

Pauta pública · Clase 6 · IS-LM en economía cerrada

Macroeconomía I · Prof. Pável Gómez Valera · ejercicios de práctica con desarrollo y respuesta

v2 · 21 de septiembre de 2026

Cómo usar esta pauta. Intenta cada ejercicio antes de mirarla. Cada respuesta termina con el cierre de tres piezas: unidad, qué significa y cómo lo compruebas. Si tu número difiere, busca primero el paso donde se separan los caminos.

Qué no está aquí. Nada: desde el 21 de septiembre de 2026 todos los ejercicios de práctica de esta clase se publican con su pauta completa. Los controles, la 2.^a Solemne y el examen usan preguntas nuevas, distintas de todo lo publicado.

Ejercicios de clase y tickets

E1. $Y = 3.000 \rightarrow i = 0$; $Y = 3.400 \rightarrow i = 4$. $i = 0,01Y - 30$: por cada 100 de producción, la tasa que equilibra el dinero sube 1 punto ($d_1/d_2 = 0,5/50$); el intercepto (-30) es $-(M/P)/d_2$. Con $M/P = 1.600$ la LM se desplaza 200 a la derecha.

E2. $4.000 - 150i = 3.000 + 100i \Rightarrow i = 4$, **$Y = 3.400$** . IS: $4.000 - 600 = 3.400 \checkmark$; LM: $1.700 - 200 = 1.500 \checkmark$. $C = 2.590$; $I = 610$; $S = 730$; $730 - 120 = 610 \checkmark$.

E3. $1.840 - 60i = 1.200 + 100i \Rightarrow i = 4$, **$Y = 1.600$** ; $T = 320$; $C = 1.060$; $I = 340$; $220 + 120 = 340 \checkmark$.

E4. IS₂: $Y = 4.200 - 150i$; $1.200 = 250i \Rightarrow i = 4,8$, **$Y = 3.480$** ; $\Delta Y = 80 = 4 \times 20$; $1/(0,1 + 15 \cdot 0,5/50) = 4$. Chequeo: $C = 2.650$; $I = 610$; $2.650 + 610 + 220 = 3.480 \checkmark$; $750 - 140 = 610 \checkmark$. Con t: **(1.650; 4,5)**; $T = 330$; $C = 1.090$; $I = 340$; $1.090 + 340 + 220 = 1.650 \checkmark$.

E5. $4.000 - 150i = 3.200 + 100i \Rightarrow i = 3,2$, **$Y = 3.520$** ; $I = 160 + 528 - 48 = 640$.

E6. Coordinada: $4.200 - 150i = 3.200 + 100i \Rightarrow (3.600; 4)$. En conflicto: $4.200 - 150i = 2.800 + 100i \Rightarrow (3.360; 5,6)$: Y cae 40 aunque G subió.

Sonda de redondeo. Sin redondear: $i^* = 2.069/555 = 3,7279\dots$ e **$Y^* = 5.564,64$** . Con i redondeado a 3,73: $Y = 7.615 - 550 \times 3,73 = 5.563,5$. Diferencia **1,14**: el redondeo se multiplica por la pendiente de la IS (550). Se redondea solo al final.

E7. $Y = 4.200 - 600 = 3.600$; $M/P = 0,5 \cdot 3.600 - 200 = 1.600$; $I = 640 (+30 = b_1 \cdot 200)$.

T1. (1) $i = 0,01Y - 30$: cada 100 de producción requieren un punto más de tasa para equilibrar el dinero. (2) La IS se corrió 200 a **tasa dada**; al subir Y sube la demanda de

dinero, el público vende bonos y la tasa sube a 4,8, lo que frena el gasto; Y sube 80. (3) $1.740 - 240 = 1.500$ ✓. (4) 4.

T2. Primer paso: mercado de bienes $Y = C + I + G$; mercado de dinero $M/P = 0,4Y - 20i$; ejes Y horizontal, i vertical. (1) $C = 40 + 0,8Y$; $Z = 240 + 0,9Y - 10i \Rightarrow$ **IS: $Y = 2.400 - 100i$** ; $720 = 0,4Y - 20i \Rightarrow$ **LM: $Y = 1.800 + 50i$** (o $i = 0,02Y - 36$). (2) $2.400 - 100i = 1.800 + 50i \Rightarrow i^* = 4\%$, **$Y^* = 2.000$** . (3) $C = 40 + 1.600 = 1.640$; $I = 50 + 200 - 40 = 210$; $1.640 + 210 + 150 = 2.000$ ✓; $S = 1.950 - 1.640 = 310$; $310 + (50 - 150) = 210$ ✓; LM: $800 - 80 = 720$ ✓. (4) Baja M/P: la LM se desplaza a la izquierda; **Y baja e i sube**. Si además sube G, la IS se desplaza a la derecha: **i sube con seguridad**; lo que pase con Y depende de cuál desplazamiento sea mayor (política en conflicto). (5) La **LM horizontal**: entre Reuniones el Banco Central sostiene la TPM y ajusta la cantidad de dinero (cierre B).

Ayudantía

Ej. 1. a) $i = 0$ y $i = 4$. b) $i = 0,02Y - 21,6$; $Y = 1.080 + 50i$. Pendiente: por cada 50 de producción, un punto de tasa. c) $M/P = 590$: la LM se corre **100** a la derecha. Si sube Y: movimiento sobre la LM.

Ej. 2. a) $m = 1/(1 - 0,6 - 0,15) = 4$; **IS: $Y = 1.600 - 80i$** . b) **(1.280; 4)**. c) $C = 828$; $I = 212$; $828 + 212 + 240 = 1.280$ ✓; $S = 352$; $352 - 140 = 212$ ✓; LM: $640 - 100 = 540$ ✓. d) La IS se desplaza **104**; nuevo equilibrio **(1.320; 4,8)**; $\Delta Y = 40$. Cadena: más Y $\rightarrow$ más demanda de dinero $\rightarrow$ venta de bonos $\rightarrow$ i sube $\rightarrow$ la inversión se frena. e) Con LM horizontal: $\Delta Y = 104$ ($Y = 1.384$); $M/P = 592$.

Ej. 3. a) $m = 1/(1 - 0,45 - 0,15) = 2,5$; **IS: $Y = 1.150 - 50i$** ; **LM: $Y = 750 + 50i$; (950; 4)**. b) $T = 237,5$; $C = 547,5$; $I = 162,5$; $547,5 + 162,5 + 240 = 950$ ✓; $165 + (237,5 - 240) = 162,5$ ✓. c) IS se desplaza 65; **(982,5; 4,65)**; la recaudación sube **8,125**; $\Delta Y = 32,5 < 40$, porque el impuesto proporcional baja el multiplicador (en IS-LM: 1,25 frente a 1,54).

Ej. 4. a) IS: $Y = 7.615 - 550i$ (multiplicador 10, como en el ejercicio 2 de la Clase 5). LM: $500 = 0,12Y - 45i \Rightarrow Y = 4.166,67 + 375i$. Igualando: $925i = 3.448,33 \Rightarrow i^* = 3,7279...$ (fracción exacta $2.069/555$) $\Rightarrow Y^* = 5.564,64$. Chequeo: $4.166,67 + 375 \times 3,7279 = 5.564,64$ ✓. b) Con $i = 3,73$: **$Y = 5.563,5$** ; cambió **1,14**. Importa porque un error de 0,002 en la tasa se multiplica por 550; además, con la tasa redondeada la IS y la LM ya no dan la misma Y (la LM daría 5.565,42). Se redondea solo al final.

Ej. 5. a) Ambas a la derecha; la LM acompañó, por eso la tasa no subió. b) Ambas a la izquierda; ninguna amortiguó a la otra. c) LM horizontal; Y subiría por la IS sin alza de tasa, mientras la TPM se mantenga. d) Por ejemplo: «el 100 % del alza de 2021 se debió a la política fiscal».

Ej. 6. Base (1.280; 4). Con +30: $\Delta Y = 30 \times 20/13 \approx 46,15$ ($Y \approx 1.326,15$; $i \approx 4,92$). Horizontal: **$Y = 1.400$** .